TRABAJO FIN DE MÁSTER

Entropía Relativa versus Volatilidad Local Estocástica. Comparación de las dos estrategias dinámicas de cobertura.

Estudiante: Miriam Gutiérrez Serrano (UDC)
Empresa: Banco Santander
Tutor en la empresa: Daniel Arrieta Rodríguez y Cristina Arribas Francisco
Tutor académico: Carlos Vázquez Cendón (UDC)

Introducción

Este trabajo se centra en el estudio y la comparación de dos enfoques avanzados de valoración de derivados financieros: la Entropía Relativa Mínima (Minimun relative entropy, MRE) y la Volatilidad Local Estocástica (Stochastic Local Volatility, SLV).

En los mercados financieros actuales, la correcta valoración de productos derivados es un elemento clave tanto para la gestión del riesgo como para la toma de decisiones. La complejidad observada en las superficies de volatilidad implícita hace necesario el uso de modelos capaces de reproducir con precisión las dinámicas de mercado, especialmente en contextos en los que los supuestos clásicos resultan insuficientes.

El modelo SLV surge como un enfoque híbrido que combina las ventajas de los modelos de volatilidad local y de volatilidad estocástica, permitiendo un ajuste preciso a las cotizaciones observadas en el mercado y una representación más realista de la evolución futura de la volatilidad.

Por su parte, el enfoque basado en Entropía Relativa Mínima proporciona un marco general de calibración y valoración en mercados incompletos, en el que se selecciona la medida de valoración más cercana a una medida previa, sujeta a la imposición de restricciones de mercado. En la práctica, se empleará el método de Weighted Monte Carlos, que permite valorar el mayor número de instrumentos de mercado, a través de cambiar las probabilidades de la simulación original.

El objetivo principal de este trabajo es analizar y comparar ambos enfoques desde un punto de vista teórico y práctico, identificando sus principales ventajas, limitaciones y

ámbitos de aplicación. Para ello, se estudiarán los fundamentos matemáticos de cada metodología y su implementación, y se evaluará su desempeño mediante la valoración y cobertura de distintos payoffs de tipo forward-start bajo ambos marcos.

Plan de trabajo

1. **Estudio preliminar del marco teórico**

   Se abordará el marco teórico necesario para el desarrollo del trabajo, que incluye los fundamentos de los procesos estocásticos aplicados a la modelización financiera, la dinámica de los precios de los activos bajo medidas de probabilidad equivalentes y los principios básicos de valoración de derivados financieros.

2. **Estudio del modelo de Volatilidad Local Estocástica (SLV) e implementación de simulaciones bajo el modelo**

   Comenzaremos con el estudio detallado del modelo de Volatilidad Local Estocástica, introduciendo previamente los modelos de volatilidad local y de volatilidad estocástica, así como su combinación en el marco SLV. A partir de este análisis, se desarrollarán simulaciones numéricas con el fin de analizar el comportamiento del modelo y su capacidad para reproducir las dinámicas observadas en los mercados.

3. **Estudio del enfoque de Entropía Relativa Mínima (MRE) e implementación del método de Weighted Monte Carlo**

   Estudiaremos el enfoque de Entropía Relativa Mínima como método de calibración y valoración en mercados incompletos. En esta fase se analizará su formulación teórica, su interpretación probabilística como un problema de optimización bajo restricciones y su relación con el cambio de medida. Asimismo, se implementará el método de *Weighted Monte Carlo* para incorporar de forma consistente la información de mercado.

4. **Comparación entre los enfoques SLV y MRE**

   Se llevará a cabo una comparación sistemática entre los enfoques SLV y MRE, evaluando su comportamiento en el contexto de opciones de tipo *forward-start*. Este análisis permitirá estudiar las ventajas y limitaciones de cada metodología en un entorno de mayor complejidad, propio de productos exóticos.

5. **Elaboración de la memoria y documentación final**

   Finalmente, procederemos a la redacción de la memoria del trabajo, incluyendo la descripción de la metodología empleada, los resultados obtenidos y el análisis comparativo de los modelos estudiados.